

Entrega UT3

José María Cazorla Sánchez
Sistemas Informáticos
17/11/2025
Profesora: Gema Santos

Índice

Actividad1.....	3
Actividad2 + Actividad4.....	6.
Actividad3.....	27
WebGrafia.....	31

Actividad1 Identificación y clasificación de sistemas operativos

Se deberá realizar un análisis detallado de diferentes sistemas operativos, clasificándolos según su tipo (escritorio, servidor, móvil, ligero) y describiendo sus características principales. Se valorará la precisión en la clasificación, la profundidad del análisis y la claridad en la presentación.

Sistemas Operativos de escritorio->

Los sistemas operativos de escritorio proporcionan una experiencia de usuario completa tanto en computadoras de sobremesa como en portátiles. Ofrecen un entorno estable, intuitivo y compatible con una gran variedad de programas.

Cuentan con interfaces gráficas que facilitan la interacción mediante ventanas, iconos y elementos visuales. Permiten ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, gestionando los recursos del sistema para evitar conflictos y mantener un buen rendimiento.

Soportan muchos tipos de periféricos y aplicaciones, lo que los hace muy versátiles. También incluyen mecanismos de seguridad integrados y sistemas de actualización automática para mantener el sistema protegido y funcionando correctamente.

Suelen utilizarse en oficinas, hogares, diseño gráfico, desarrollo de software y videojuegos, educación, entre otros.

Ej: Microsoft Windows, macOS, distribuciones GNU/Linux.

Sistemas Operativos de Servidores

Los sistemas operativos de servidor están diseñados para trabajar en entornos donde se necesita estabilidad, seguridad y la capacidad de manejar muchas conexiones a la vez. Su principal objetivo es ofrecer servicios a otros equipos, como páginas web, bases de datos o sistemas de almacenamiento.

Están optimizados para gestionar grandes cantidades de memoria, múltiples procesadores y grandes volúmenes de datos. Además, incluyen herramientas avanzadas para administrar recursos, virtualización, contenedores y servicios de red.

Tienen sistemas de seguridad reforzados con políticas de acceso, auditorías, cifrado y protección contra ataques. También permiten la administración remota mediante línea de comandos o herramientas específicas, lo que facilita su gestión incluso desde fuera del servidor.

Se utilizan principalmente en hosting web, bases de datos empresariales, servicios en la nube, centros de datos y entornos críticos donde no puede haber fallos.

Ej: Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Debian, CentOS, UNIX.

Sistemas operativos móviles

Los sistemas operativos móviles están diseñados para dispositivos portátiles como smartphones, tablets o relojes inteligentes. Están optimizados para pantallas táctiles, gestos, y para funcionar de forma eficiente con recursos más limitados que un ordenador.

Una de sus prioridades es el ahorro de energía, por lo que gestionan la batería y los recursos del dispositivo de manera muy cuidadosa. También están pensados para estar siempre conectados mediante redes móviles, Wi-Fi, Bluetooth o GPS.

Cuentan con tiendas de aplicaciones donde los usuarios descargan apps de forma segura. Suelen incluir sistemas de permisos, sandboxing y cifrado para proteger los datos y evitar que una app afecte a todo el sistema.

Se utilizan principalmente en smartphones, tablets, wearables y algunos dispositivos IoT.

Ej: Android, iOS.

Sistemas Operativos Ligeros

Los sistemas operativos ligeros están pensados para funcionar en dispositivos con pocos recursos o para tareas muy específicas. Consumen muy poca memoria, procesador y almacenamiento, lo que les permite funcionar incluso en hardware limitado.

Suelen arrancar muy rápido y ofrecen solo las funciones necesarias para cumplir su propósito. En muchos casos, tienen una interfaz más simple o incluso están pensados para funcionar casi por completo desde la nube.

También son fáciles de personalizar para adaptarlos a distintos dispositivos, como routers, kioscos, electrodomésticos inteligentes o sistemas educativos de bajo costo. Sus mecanismos de seguridad suelen ser más básicos, ya que normalmente trabajan en entornos más controlados.

Se utilizan en dispositivos IoT, educación, kioscos interactivos, aparatos industriales o equipos muy ligeros.

Ejemplos: Chrome OS, FreeRTOS, TinyOS, versiones embebidas de Linux.

Aspecto	Windows	GNU/Linux	Android	Chrome
Tipo de sistema	Escritorio y servidor	Escritorio, servidor, embebido	Móvil	Ligero, basado en web

Núcleo	Híbrido (Windows NT)	Monolítico (Linux Kernel)	Linux Kernel modificado	Linux Kernel modificado
Licencia	Propietaria	Libre (GPL)	Libre con algunos componentes propietarios	Libre con algunos componentes propietarios
Interfaz de usuario	Completa, fácil de usar (Windows Shell)	Variada según la distribución (GNOME, KDE, XFCE...)	Táctil, diseñada para móviles (Material Design)	Basada en navegador Chrome
Gestión de paquetes	Microsoft Store, instaladores MSI	Apt, Yum y otros gestores	Google Play Store	Chrome Web Store
Seguridad	Antivirus integrado, UAC	Modelo de permisos Unix, SELinux	Sandbox y permisos de apps	Sandbox y verificación de apps
Soporte hardware	Amplio, drivers propietarios	Amplio, drivers libres y propietarios	Optimizado para ARM y x86	Limitado a hardware certificado
Actualizaciones	Centralizadas y automáticas	Centralizadas o manuales	Automáticas vía Google Play	Automáticas, centradas en navegador
Ecosistema de software	Mucho software comercial y de terceros	Libre, de código abierto y muy variado	Amplio, apps móviles	Limitado a apps web y Android
Casos de uso	Oficinas, juegos, diseño gráfico, servidores	Servidores, desarrollo, educación, embebidos	Smartphones, tablets, wearables	Educación, kioscos, usuarios web
Ventajas	Compatible con muchos programas y hardware, buen soporte	Estable, personalizable, comunidad activa	Gran ecosistema de apps, integración con Google	Simple, seguro, bajo mantenimiento
Desventajas	Costoso, más vulnerable si no se protege bien	Curva de aprendizaje alta, fragmentación	Fragmentación y dependencia de Google	Limitado fuera de la web

Actividad2+4 Instalación práctica de un sistema operativo y Documentación técnica del proceso de instalación.

Instalación práctica de un sistema operativo. Se deberá realizar la instalación de un sistema operativo (Windows o Linux) en un equipo físico o virtual, documentando todos los pasos realizados, configuraciones y problemas encontrados. Se valorará la exhaustividad de la documentación, la correcta ejecución de los pasos y la resolución de problemas

Se deberá elaborar una documentación técnica completa del proceso de instalación de un sistema operativo, incluyendo diagramas, configuraciones y recomendaciones. Se valorará la claridad, exhaustividad y utilidad de la documentación.

Para prevenir errores y trabajar en un entorno controlado y seguro, usaremos una máquina virtual para instalar el sistema operativo en vez de instalarlo directamente sobre el hardware del equipo.

En este caso usaré Oracle Virtualbox, ya que es gratuito y nos permite trabajar de forma sencilla con máquinas virtuales.

En este caso he optado por un Sistema Operativo Linux, ya que es gratuito y además no suelo trabajar en ubuntu, por lo tanto, puede ser una buena oportunidad para comenzar.

El proceso que realizaré es:

- Escogeré el Nombre de la máquina, el tipo, y la versión
- Asignaré el espacio de memoria RAM
- Asignaré el tamaño del disco duro
- Escogeré el tipo de disco duro:
 - VDI(VirtualBox) ->Formato nativo de VirtualBox
 - VHD(Hyper-V)
 - VMDK(VMWare)
- Decidiré si el disco duro es dinámico o fijo(Dinámico si puede ir creciendo según vaya utilizandolo o fijo si quiero que ocupe desde el inicio todo el espacio asignado)
- Y especificaré la ubicación donde se guardará.

Primero necesito descargar la iso de ubuntu que necesitaré para la imagen que usa.

Lo descargaré en la página oficial

:https://ubuntu.com/download/desktop?utm_source=chatgpt.com

Ubuntu 24.04.3 LTS



The latest [LTS](#) version of Ubuntu, for desktop PCs and laptops. LTS stands for long-term support — which means five years of free security and maintenance updates, extended up to 15 years with [Ubuntu Pro](#).

Intel or AMD 64-bit architecture

[Download](#) 5.9GB

For other versions of Ubuntu Desktop including torrents, the network installer, a list of local mirrors and past releases [check out our alternative downloads](#).

[What's new](#) [System requirements](#) [How to install](#)

- ✓ New Desktop installer with support for autoinstall
- ✓ New App Center and Firmware Updater applications
- ✓ GNOME 46 with support for quarter screen tiling
- ✓ Advanced Active Directory Group Policy Object support for Ubuntu Pro users
- ✓ Experimental support for TPM-backed Full Disc Encryption and ZFS encryption

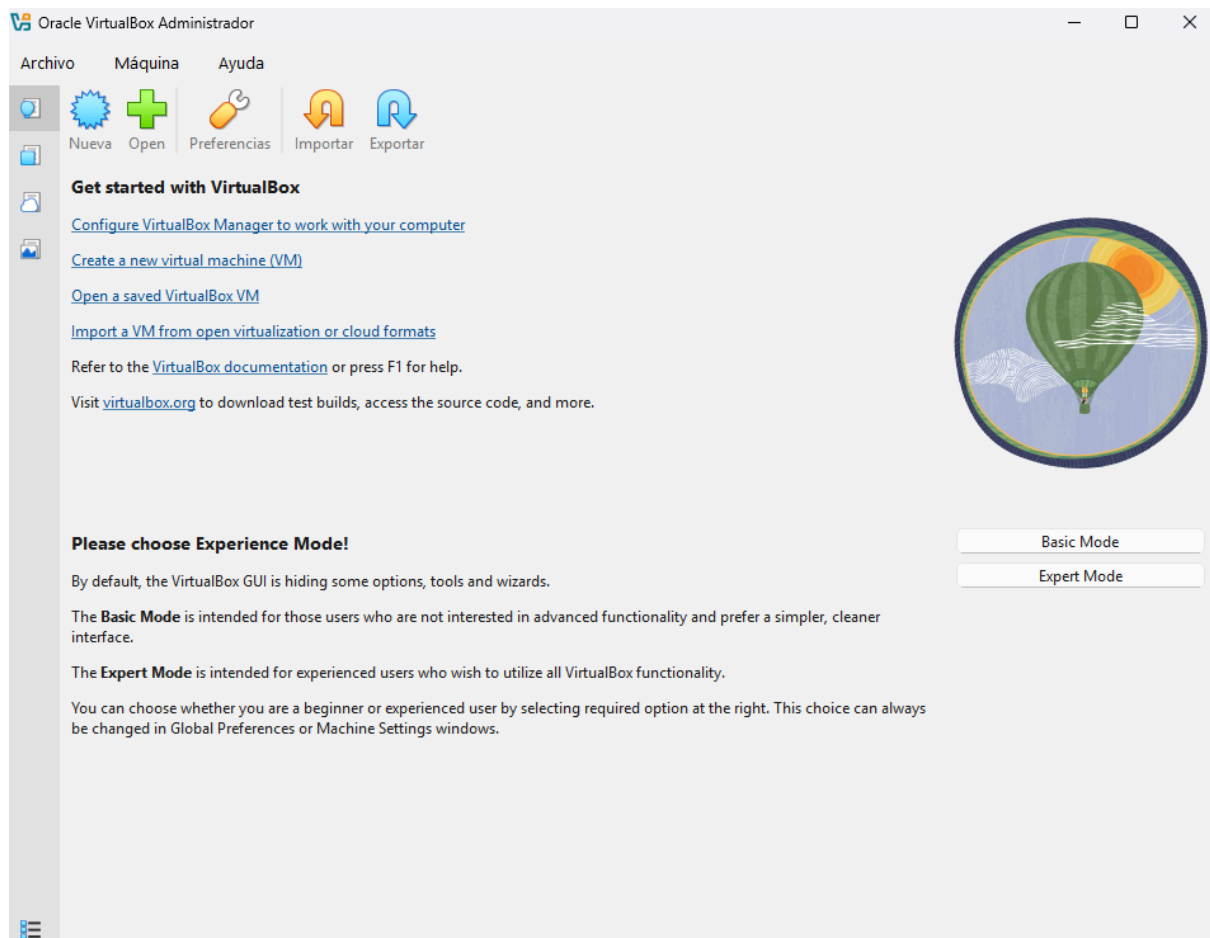
[Deep dive](#) [Release notes](#)

En este caso opto por la LTS(Long Term Support) ya que es la que tiene un mantenimiento constante.

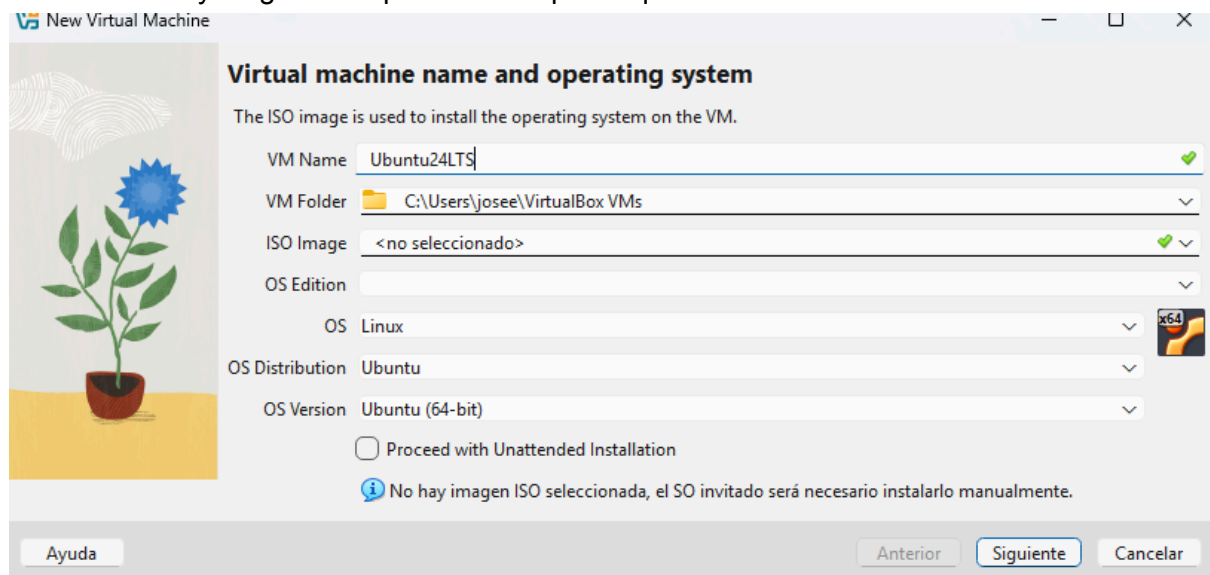
Intel or AMD 64-bit architecture

[Download](#) 5.9GB

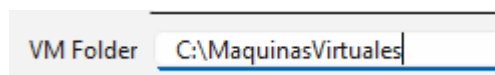
En este caso es AMD pero si tuviera un ordenador MAC tendría que buscar las ARM.



Al iniciar no hay ninguna máquina creada por lo que crearé una.



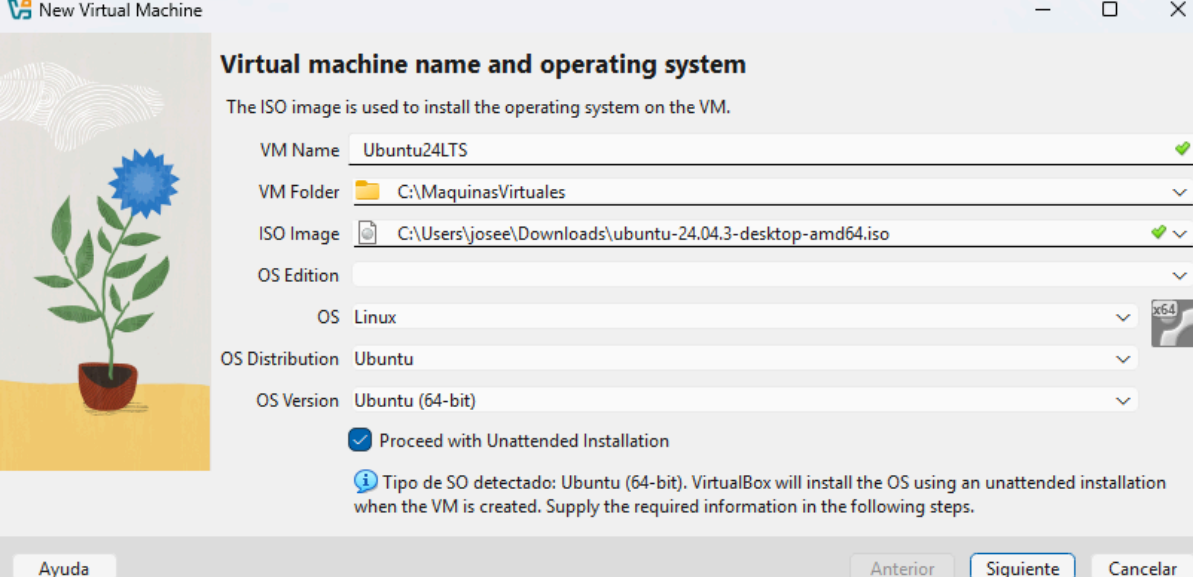
Escribo un nombre que sea representativo, en este caso Ubuntu24LTS



En este caso lo guardo en una ubicación predeterminada de mi disco C donde guardaré todas las máquinas virtuales.

ISO Image C:\Users\josee\Downloads\ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso

selecciono la ISO que había descargado



New Virtual Machine

Virtual machine name and operating system

The ISO image is used to install the operating system on the VM.

VM Name: Ubuntu24LTS ✓

VM Folder: C:\MaquinasVirtuales

ISO Image: C:\Users\josee\Downloads\ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso ✓

OS Edition:

OS: Linux x64

OS Distribution: Ubuntu

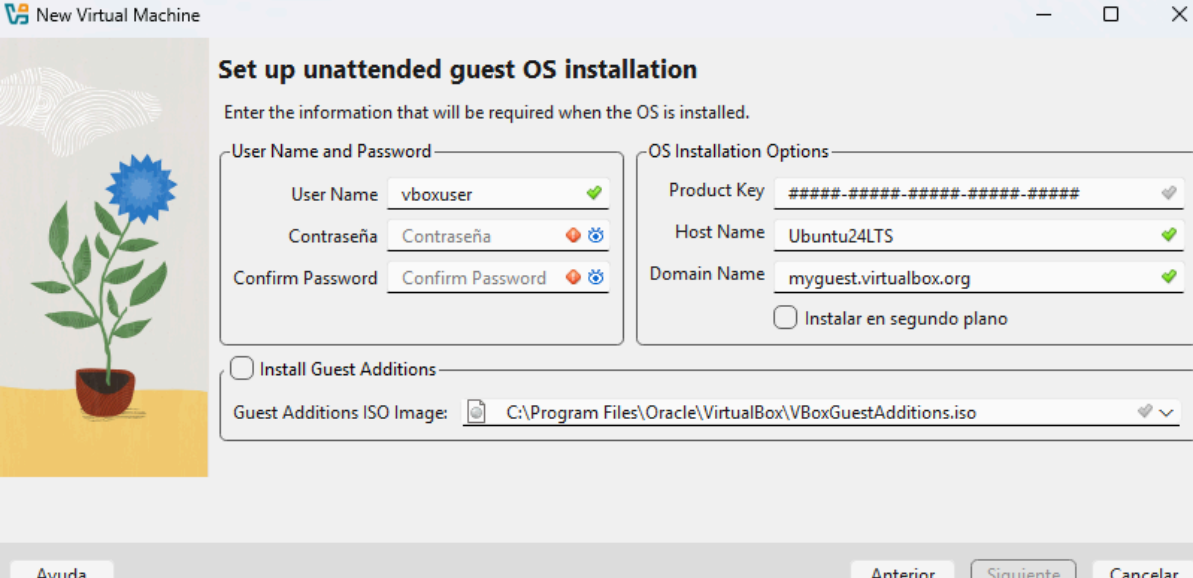
OS Version: Ubuntu (64-bit)

☒ Proceed with Unattended Installation

Tip Tipo de SO detectado: Ubuntu (64-bit). VirtualBox will install the OS using an unattended installation when the VM is created. Supply the required information in the following steps.

Ayuda Anterior **Siguiente** Cancelar

Le doy a siguiente para ir la siguiente paso



New Virtual Machine

Set up unattended guest OS installation

Enter the information that will be required when the OS is installed.

User Name and Password

User Name: vboxuser ✓

Contraseña: Contraseña ✗

Confirm Password: Confirm Password ✗

OS Installation Options

Product Key: #####.#####.#####.##### ♥

Host Name: Ubuntu24LTS ✓

Domain Name: myguest.virtualbox.org ✓

☐ Instalar en segundo plano

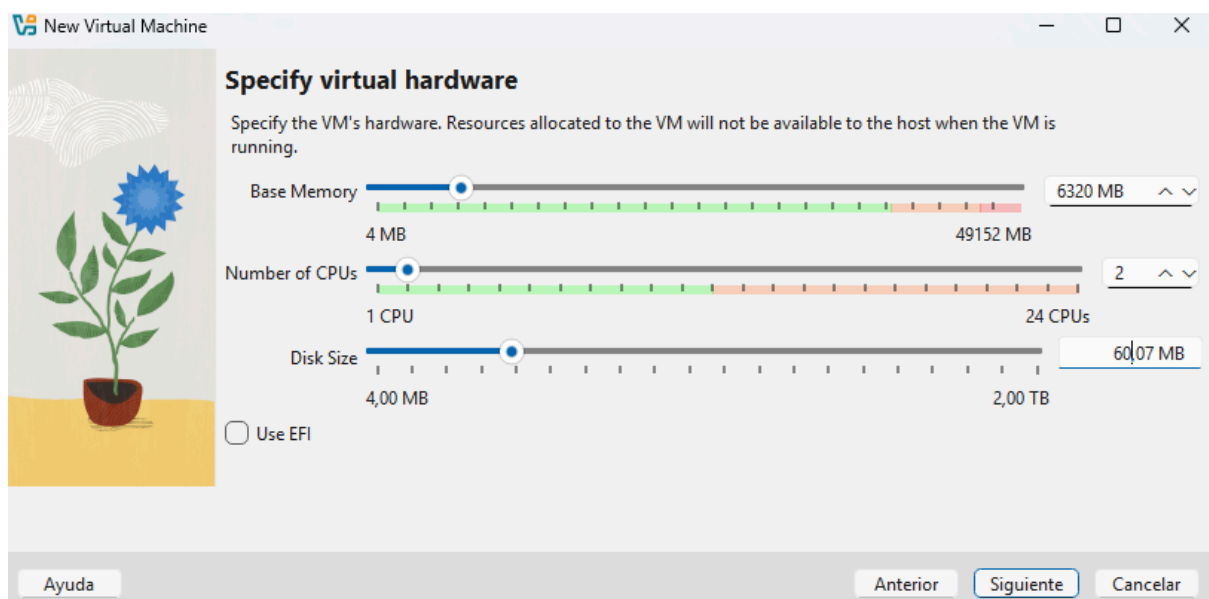
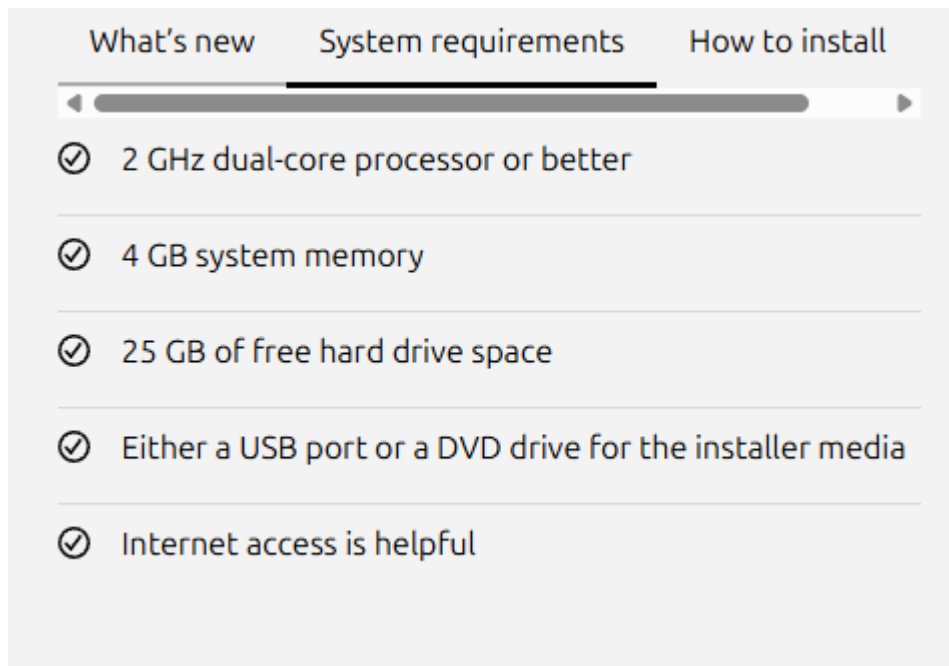
☐ Install Guest Additions

Guest Additions ISO Image: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxGuestAdditions.iso ♥

Ayuda Anterior **Siguiente** Cancelar

selecciono usuario y contraseña

Miro los requerimientos en la página oficial

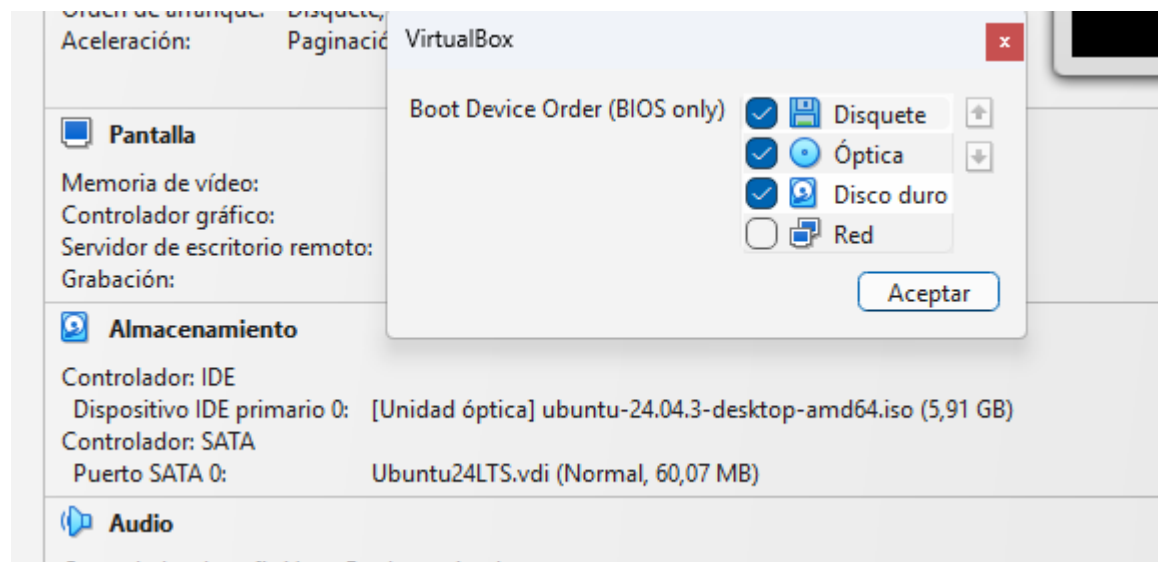
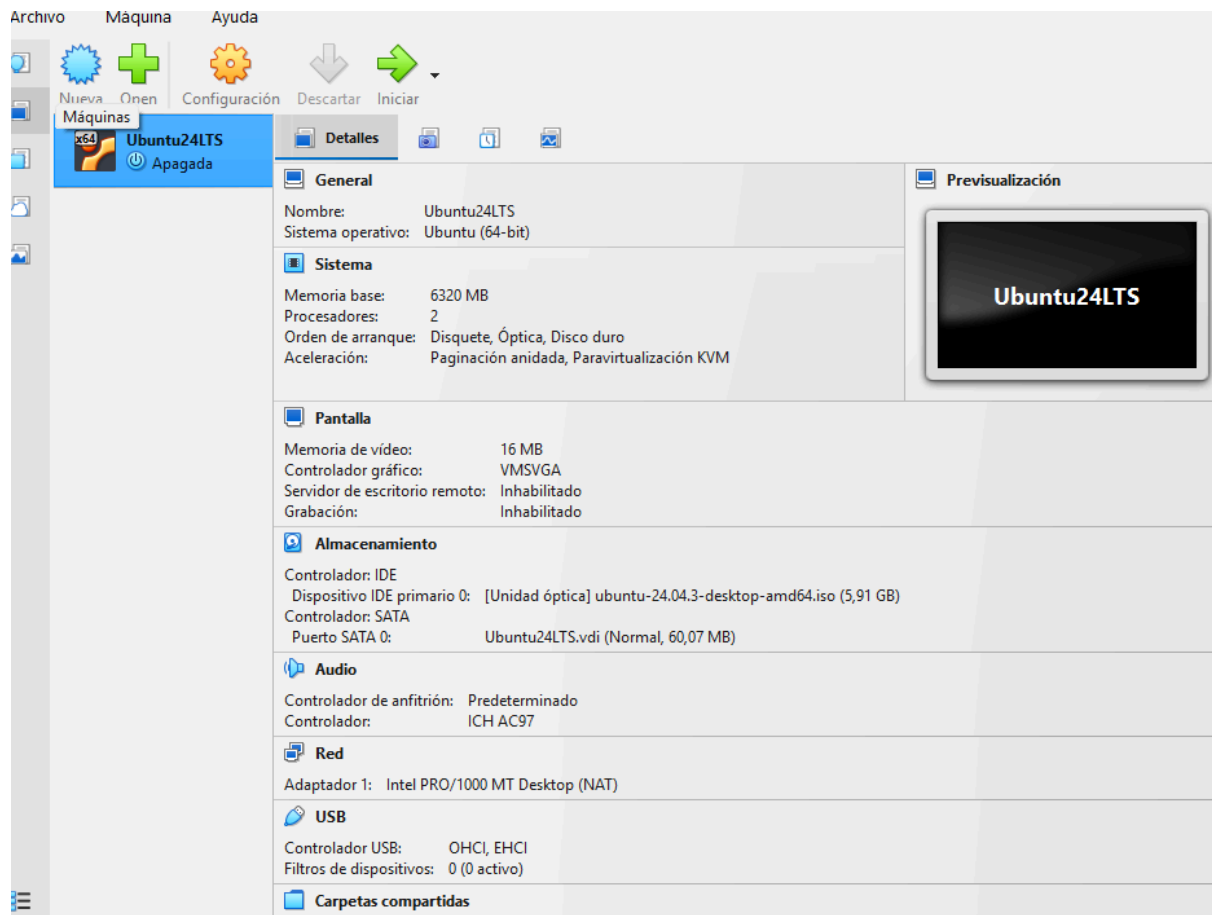


De recomendado de memoria base era 4 Gb, así que le he puesto simplemente un poquito más.

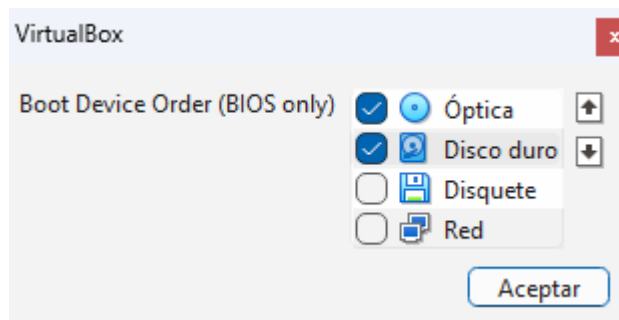
De CPUS era 1 el mínimo así que le he puesto 2.

Y de tamaño del disco eran 25 así que le he puesto más: 60. (Aquí me equivoqué y puse megas en vez de gigas)

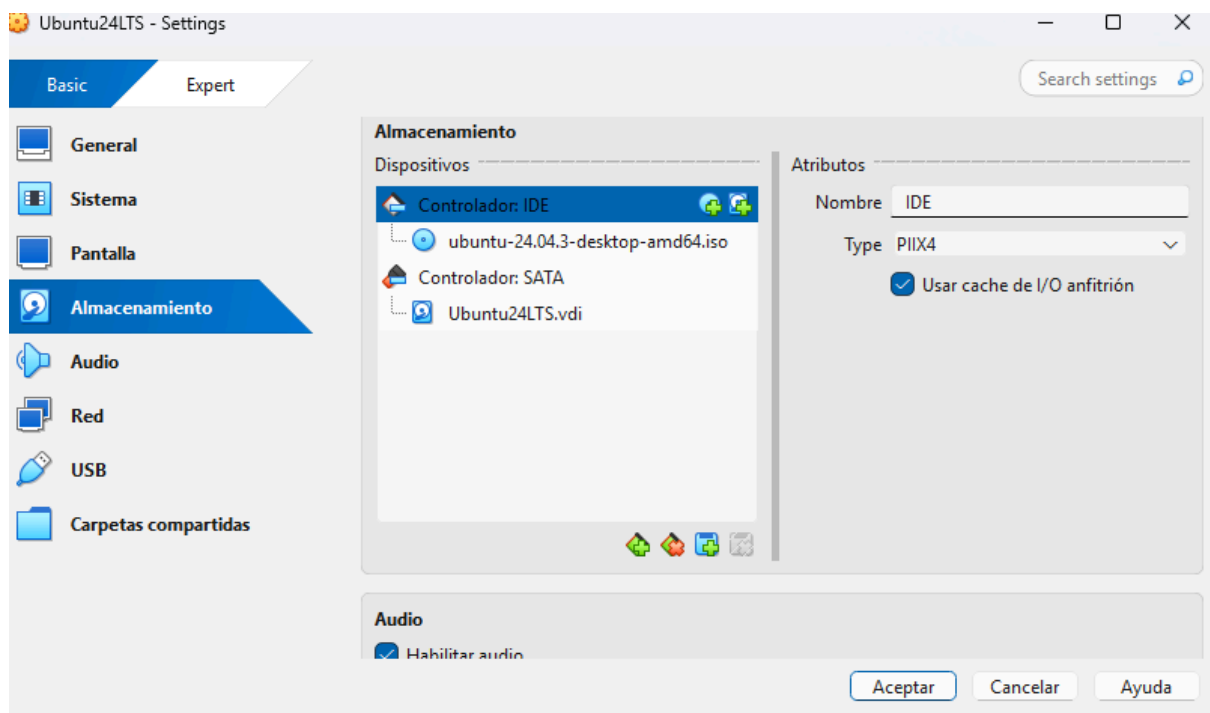
Y lo creamos dinámicamente.

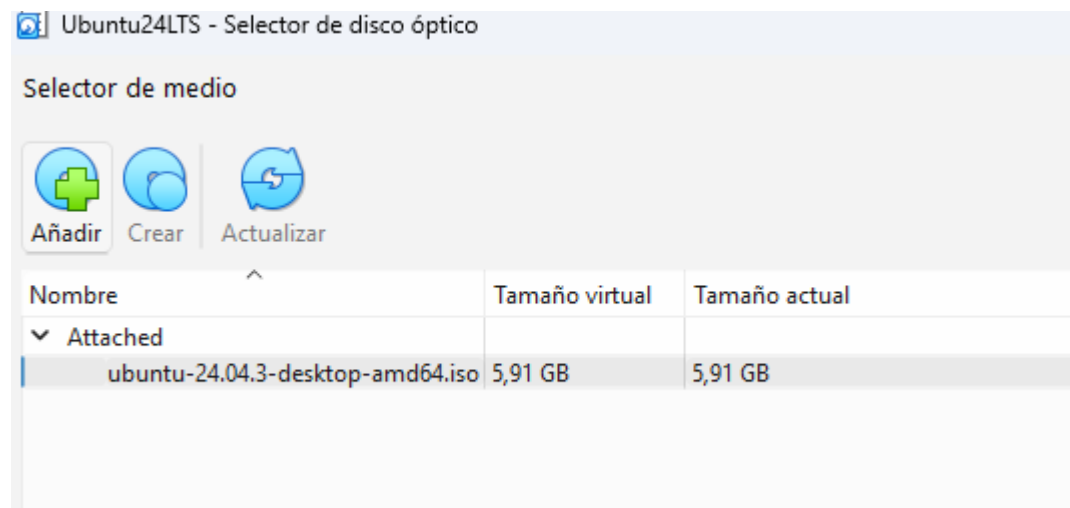
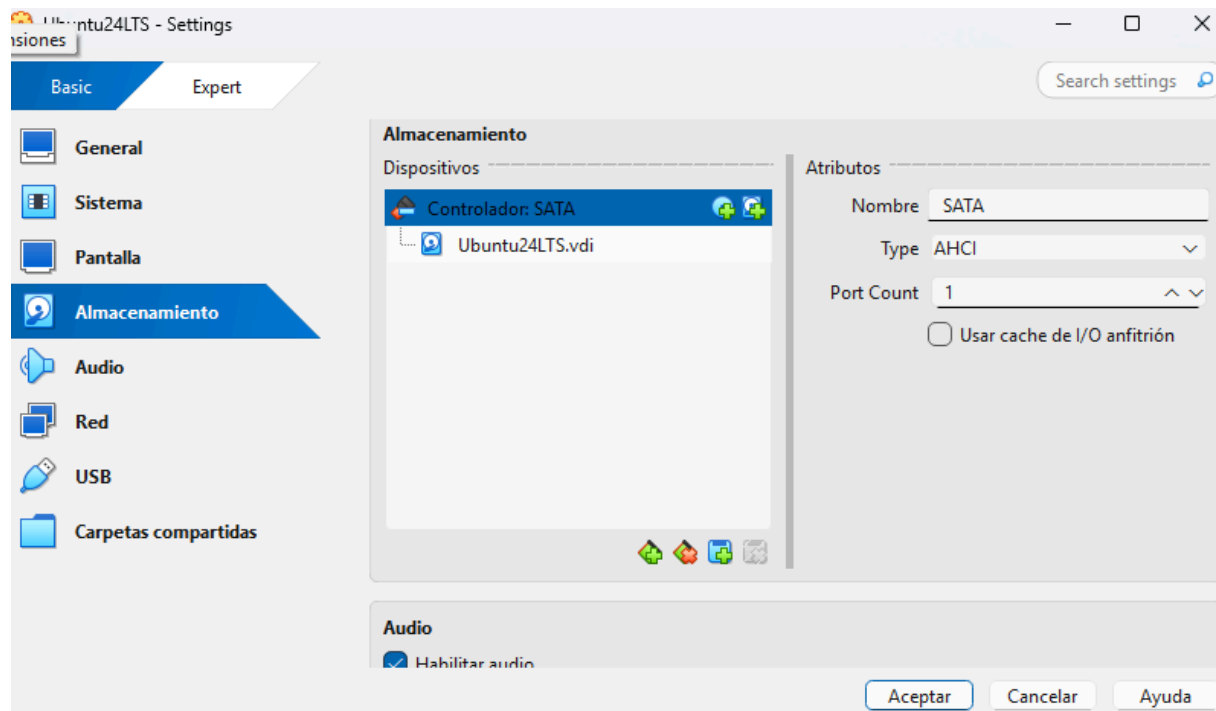


no tengo disquetera por tanto la quito y modifico el orden.

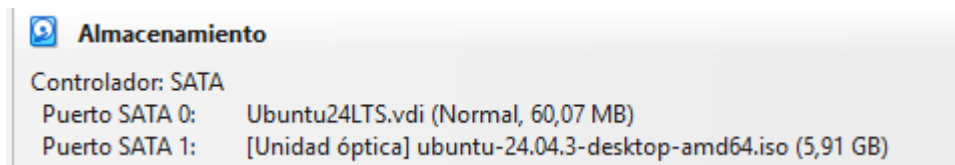
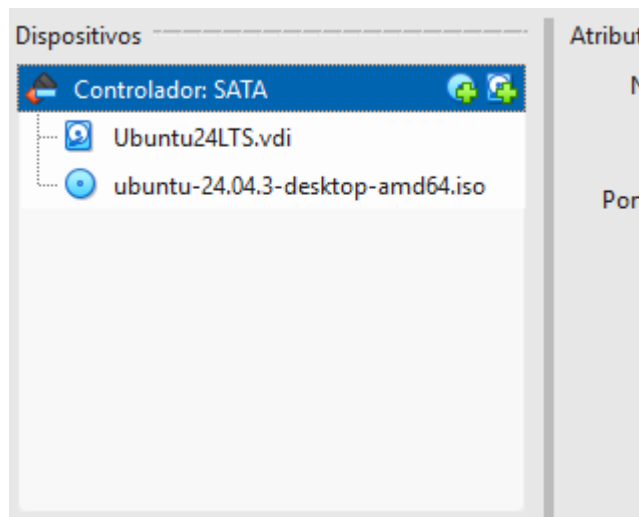


Debo quitar el controlador ide ya que en desuso y va lento

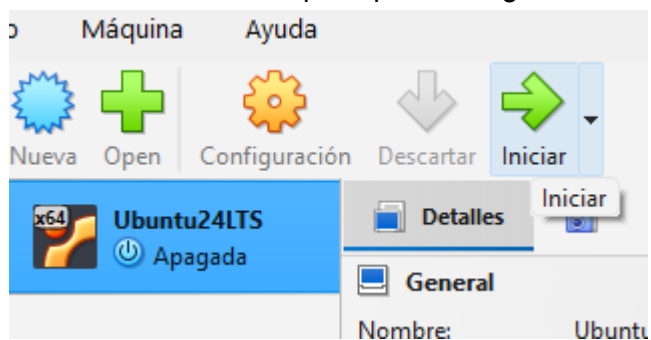


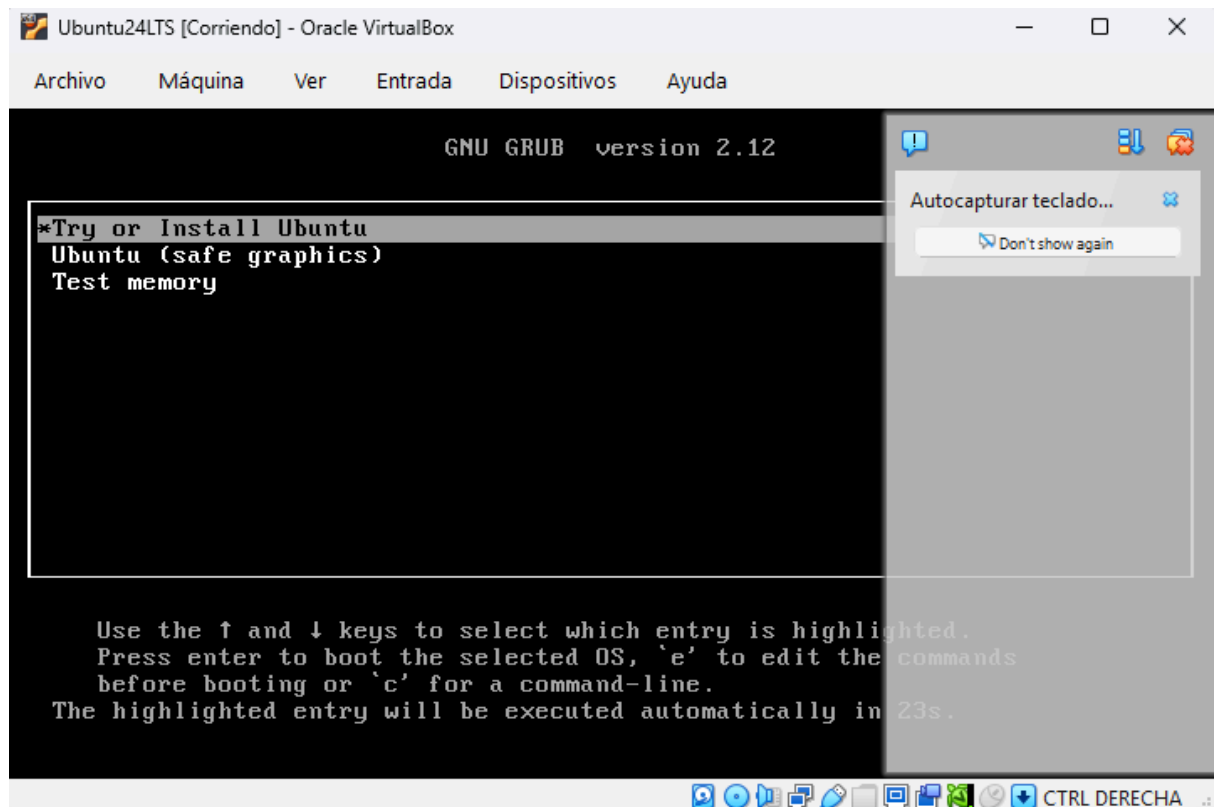


Añado mi iso al sata



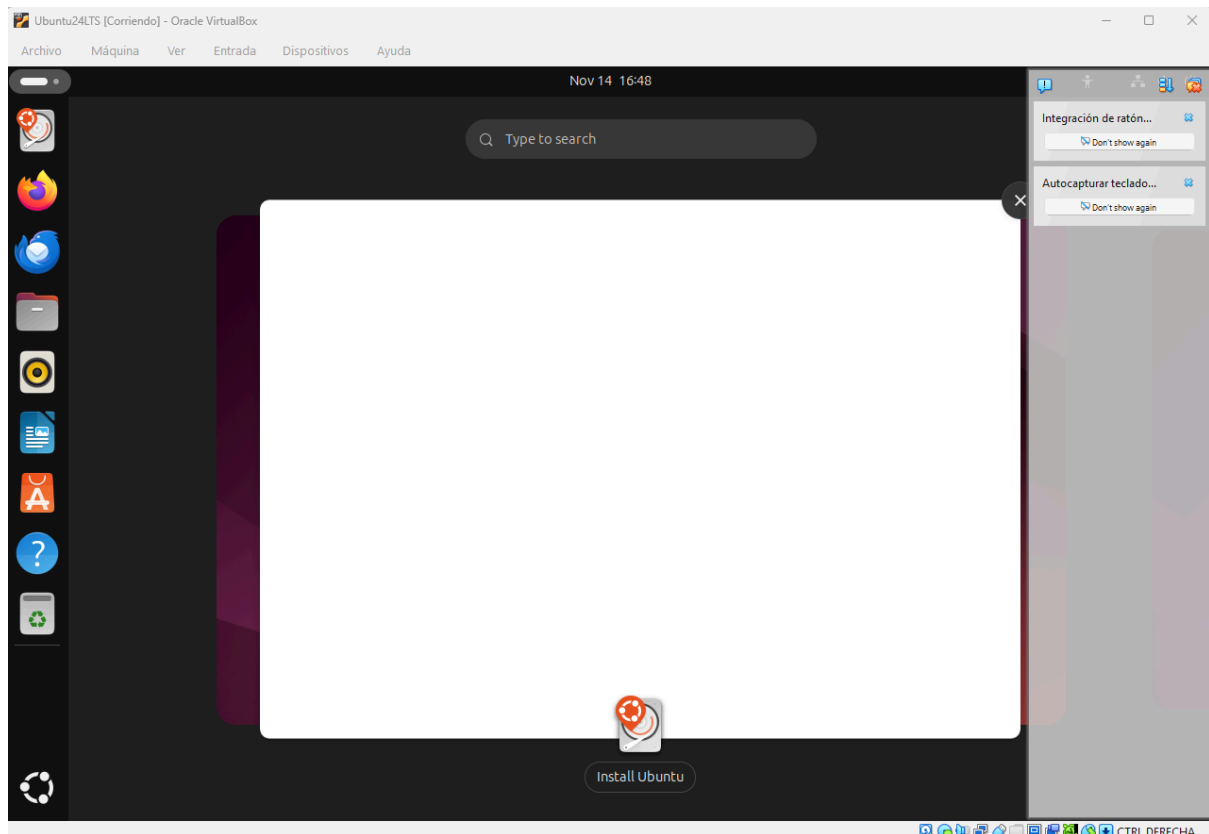
Ahora iniciamos la maquina para configurar el ubuntu.

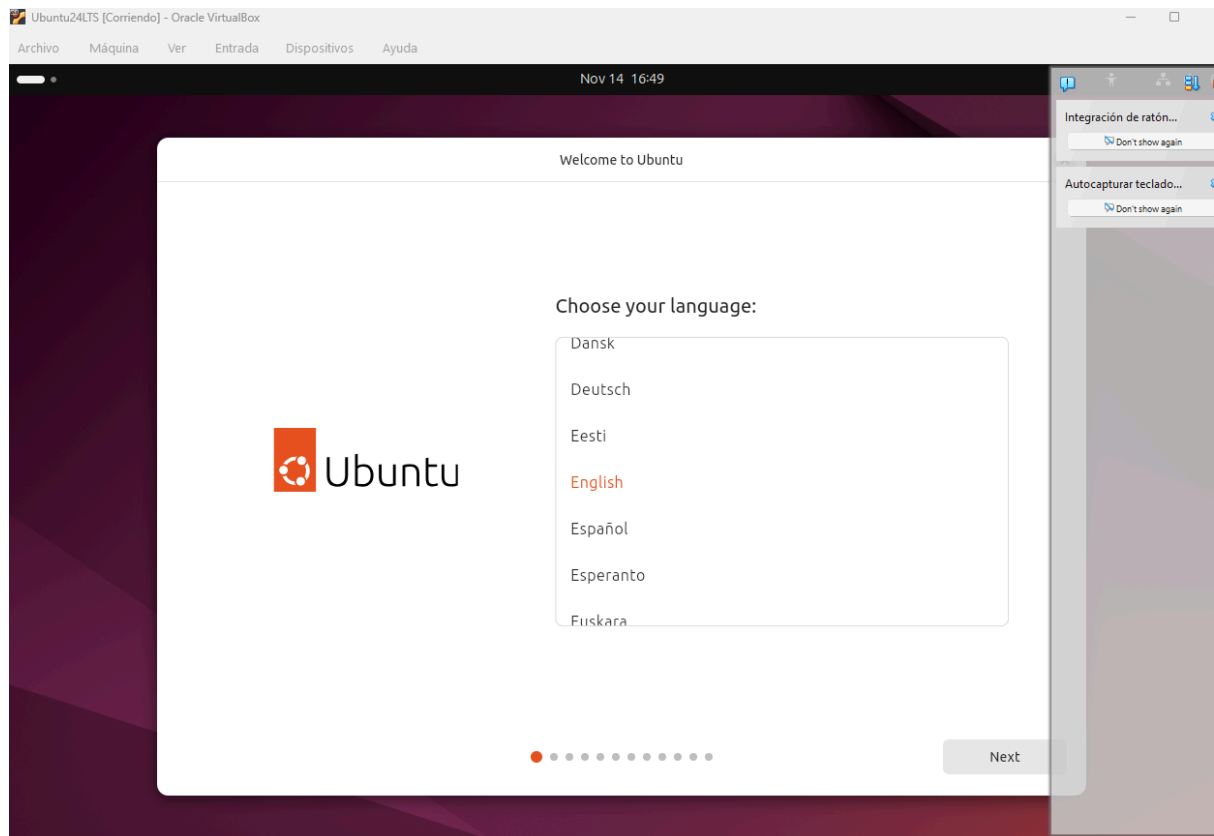




Le damos a instalar

```
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
OK ] Finished udisks2-inhibit.service - inhibit disk automounting.
    Starting udisks2.service - Disk Manager...
OK ] Finished alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State.
OK ] Reached target sound.target - Sound Card.
OK ] Started polkit.service - Authorization Manager.
    Starting ModemManager.service - Modem Manager...
OK ] Started accounts-daemon.service - Accounts Service.
OK ] Started power-profiles-daemon.service - Power Profiles daemon.
OK ] Started gnome-remote-desktop.service - GNOME Remote Desktop.
OK ] Started wpa_supplicant.service - WPA supplicant.
OK ] Started udisks2.service - Disk Manager.
OK ] Started rsyslog.service - System Logging Service.
OK ] Finished apport.service - automatic crash report generation.
    Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
OK ] Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
    Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service...
OK ] Started ModemManager.service - Modem Manager.
OK ] Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service.
OK ] Started NetworkManager.service - Network Manager.
OK ] Reached target network.target - Network.
    Starting NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
    Starting cups.service - CUPS Scheduler...
    Starting openvpn.service - OpenVPN service...
OK ] Started unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown.
OK ] Finished openvpn.service - OpenVPN service.
OK ] Started cups.service - CUPS Scheduler.
OK ] Finished NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
    Starting cloud-init.service - Initial cloud-init job (metadata service crawler)...
audited printk skb: 23 callbacks suppressed
OK ] Finished cloud-init.service - Initial cloud-init job (metadata service crawler).
OK ] Reached target cloud-config.target - Cloud-config availability.
OK ] Reached target network-online.target - Network is Online.
OK ] Started update-notifier-download.timer - Download data for packages that failed at package install time.
OK ] Started update-notifier-motd.timer - Check to see whether there is a new version of Ubuntu available.
OK ] Reached target timers.target - Timer Units.
OK ] Listening on cloud-init-hotplugd.socket - cloud-init hotplug hook socket.
    Starting cloud-config.service - Cloud-init: Config Stage...
OK ] Started cups-browsed.service - Make remote CUPS printers available locally.
    Starting kerneloops.service - Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures...
    Starting systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions...
OK ] Finished systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions.
    Starting plymouth-quit-wait.service - Hold until boot process finishes up...
OK ] Started kerneloops.service - Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures.
OK ] Finished cloud-config.service - Cloud-init: Config Stage.
    Starting gdm.service - GNOME Display Manager...
OK ] Started gdm.service - GNOME Display Manager.
```





English

Español

marco mi idioma



Accesibilidad en Ubuntu

Personalice Ubuntu según sus necesidades antes de la puesta en marcha. Puede cambiarlo más tarde en Configuración del sistema.

- | | |
|---------------------|---|
| 👁️ Visión | > |
| 🎧 Audición | > |
| 🖱️ Mecanografía | > |
| 🖱️ Señalar y pulsar | > |
| 🔍 Ampliación | > |

Aquí podría cambiar la accesibilidad



Elija la disposición del teclado

Detectar

- Eslovaco
- Esloveno
- Español**
- Español (latinoamericano)
- Esperanto

Seleccione la variante del teclado:

Español



fdsfa|@@##½%

Compruebo que el teclado funciona correctamente



Conéctese a Internet

Una conexión a Internet mejorará su instalación con la comprobación de la compatibilidad y los paquetes de software adicionales.

- ☒ Utilizar conexión por cable
- ☐ No se han detectado dispositivos Wi-Fi
- ☐ No quiero conectarme a internet ahora mismo

En este caso yo estoy conectado por cable así que selecciono la opción



Existe una actualización disponible para el instalador

Actualice a la última versión para mejorar la fiabilidad y obtener más funciones.

Actualizar ahora

No actualizo durante la instalación ya que conlleva demasiado tiempo.



¿Qué quiere hacer con Ubuntu?



Instalar Ubuntu

Instalar Ubuntu junto con (o en lugar de) su sistema operativo actual. No debería tardar mucho.



Probar Ubuntu

Puede probar Ubuntu sin efectuar ningún cambio en el equipo.

Le doy a Instalar



¿Cómo le gustaría instalar Ubuntu?



Instalación interactiva

Para usuarios que quieran ser guiados paso a paso durante la instalación.



Instalación automatizada

Para usuarios avanzados que tienen un archivo `autoinstall.yaml` para configuraciones del sistema consistentes y repetibles.

como no se instalar aun automatizando le doy a interactiva



¿Qué aplicaciones le gustaría instalar para comenzar?



Selección predeterminada

Solo lo esencial, el navegador web y las utilidades básicas.



Selección ampliada

Una selección de herramientas de oficina, utilidades y navegador web compatibles sin conexión.

de momento instalo lo básico



¿Quiere instalar los programas privativos recomendados?

Ubuntu no incluye programas privativos de forma predeterminada. La instalación de programas adicionales puede mejorar el desempeño del equipo.



Instalar software de terceros para gráficos y dispositivos de Wi-Fi

Incluidos, entre otros, los controladores NVIDIA y similares



Descargar e instalar compatibilidad para más formatos multimedia

Incluidos, entre otros, MP3, MP4, MOV y similares

de momento no instalo software de terceros

Configuración del disco

¿Cómo quieres instalar Ubuntu ?



☒ Borrar disco e instalar Ubuntu
Comience desde cero en el disco seleccionado.

Funcionalidades avanzadas... Nada seleccionado

☐ Instalación manual
Para usuarios avanzados que buscan configuraciones de disco personalizadas.

Atrás

Siguiente

como no se trabajar con linux deajo que sea el sistema quien lo borre e instale

Cree su cuenta



Su nombre
Jose

✓

El nombre del equipo
jose-VirtualBox

✓

Elija un nombre de usuario
jose

✓

Elija una contraseña
.....

Mostrar

Contraseña aceptable

Confirme su contraseña
.....

✓

☒ Solicitar mi contraseña para acceder

☐ Utilizar Active Directory

```
creo usuario
```

[illegible]

la zona horaria es correcta,por tanto continuo

Listo para instalar

Revise sus elecciones



General

Configuración del disco

Disco de instalación

Aplicaciones

Seguridad y más

Cifrado del disco
Software propietario

Particiones

partición **sda1** creada

partición **sda2** formateada como **ext4** utilizada para /

Borrar disco e instalar

Ubuntu

VBOX HARDDISK **sda**
Selección predeterminada

Ninguna
None

resumen de las particiones

Ubuntu 24.04.3 LTS

Rápido, gratuito y lleno de novedades

La última versión hace que la informática sea más fácil que nunca.

Tanto si eres desarrollador, creador, jugador o administrador, en esta versión encontrarás nuevas herramientas para mejorar tu productividad y mejorar tu experiencia.

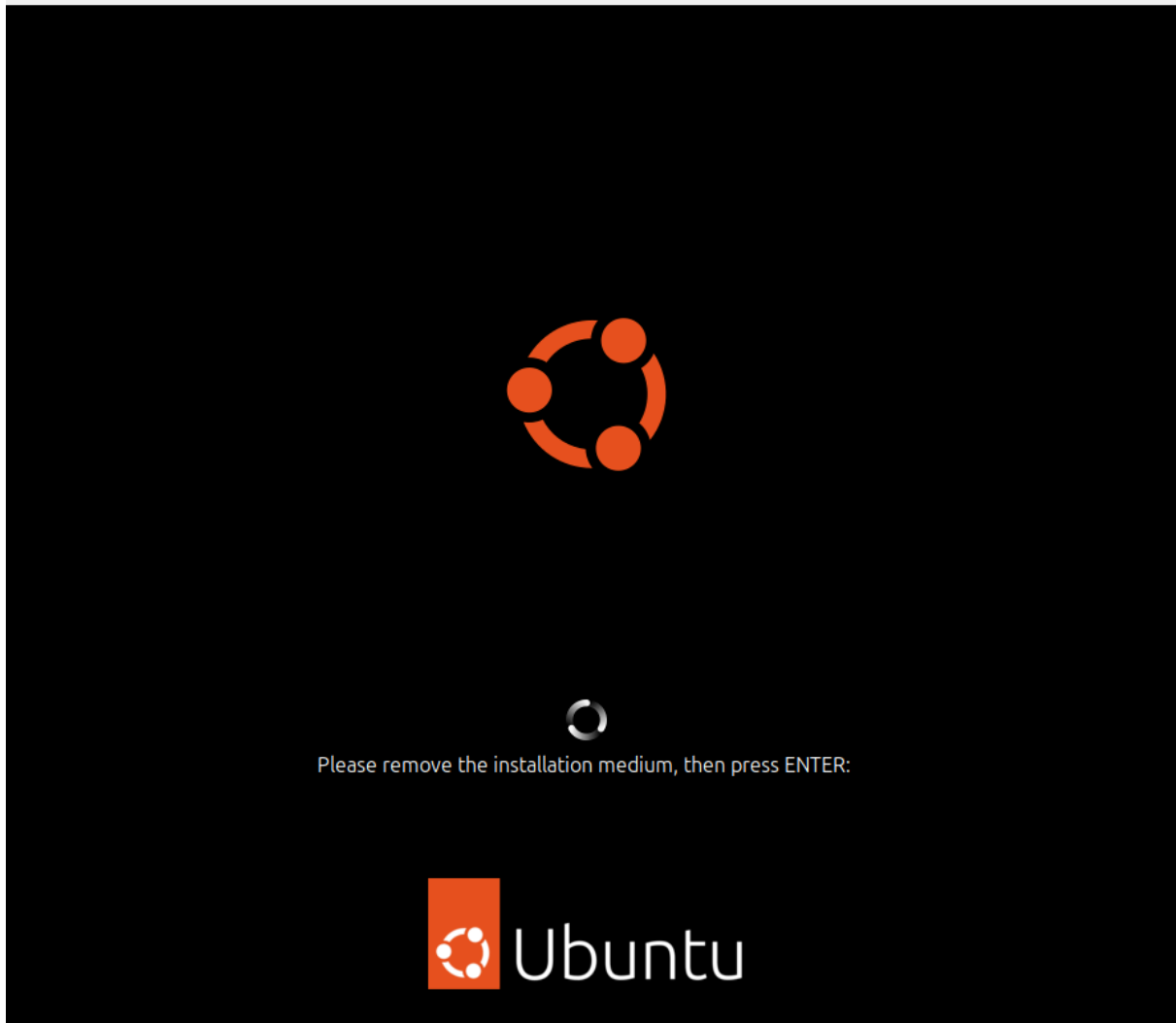


< || > Copiando archivos...

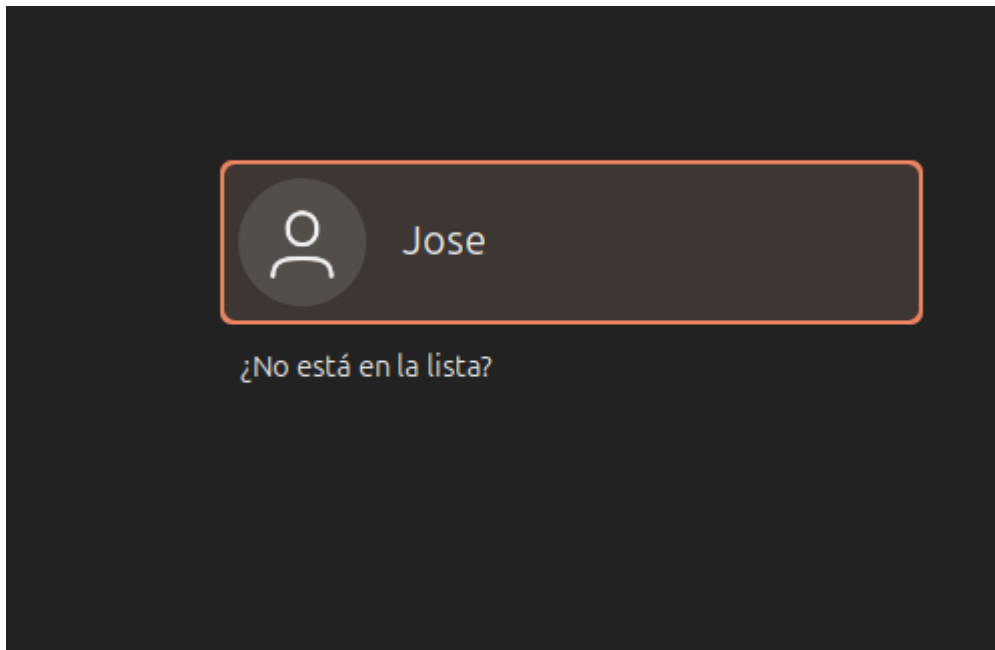


```
assuming type 'tgz'
Nov 14 18:11:39 ubuntu subiquity_log.3799[6071]: curtin: Installation started. (24.0.0-38-g0ab394917)
Nov 14 18:11:39 ubuntu subiquity_log.3799[6071]: LANG=es_ES.UTF-8
Nov 14 18:11:39 ubuntu subiquity_log.3799[6071]: 'reporter' not found in config file.
Nov 14 18:11:39 ubuntu subiquity_log.3799[6071]: curtin: Installation started. (24.0.0-38-g0ab394917)
Nov 14 18:11:39 ubuntu subiquity_log.3799[6071]: {'WORKING DIR': '/tmp/tmpacefamrs/scratch',
'OUTPUT_FSTAB': '/tmp/tmpacefamrs/state/fstab', 'OUTPUT_INTERFACES': '/tmp/tmpacefamrs/state/
interfaces', 'OUTPUT_NETWORK_CONFIG': '/tmp/tmpacefamrs/state/network_config', 'OUTPUT_NETWORK_STATE':
'/tmp/tmpacefamrs/state/network_state', 'TARGET_MOUNT_POINT': '/target', 'CONFIG': '/tmp/tmpacefamrs/
state/config'}
Nov 14 18:11:39 ubuntu subiquity_log.3799[6071]: start: cmd-install/stage-extract: writing install
sources to disk
Nov 14 18:11:39 ubuntu subiquity_log.3799[6071]: start: cmd-install/stage-extract/builtin: running
'curtin extract'
Nov 14 18:11:39 ubuntu subiquity_event.3799[3799]:      curtin command install
Nov 14 18:11:39 ubuntu subiquity_event.3799[3799]:      writing install sources to disk
Nov 14 18:11:39 ubuntu subiquity_event.3799[3799]:      running 'curtin extract'
Nov 14 18:11:40 ubuntu subiquity_log.3799[6071]: start: cmd-install/stage-extract/builtin/cmd-extract:
curtin command extract
Nov 14 18:11:40 ubuntu subiquity_log.3799[6071]: Installing sources: [{'type': 'tgz', 'uri': 'cp:///
tmp/tmp1cerp2wp/mount'}] to target at /target
Nov 14 18:11:40 ubuntu subiquity_log.3799[6071]: start: cmd-install/stage-extract/builtin/cmd-extract:
acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmp1cerp2wp/mount
Nov 14 18:11:40 ubuntu subiquity_log.3799[6071]: Setting up Trivial Source for stack /tmp/tmp1cerp2wp/
mount
Nov 14 18:11:40 ubuntu subiquity_log.3799[6071]: Running command ['rsync', '-aXHAS', '--one-file-
system', '/tmp/tmp1cerp2wp/mount/', '.'] with allowed return codes [0] (capture=False)
Nov 14 18:11:40 ubuntu subiquity_event.3799[3799]:      curtin command extract
Nov 14 18:11:40 ubuntu subiquity_event.3799[3799]:      acquiring and extracting image from cp:///
tmp/tmp1cerp2wp/mount
```

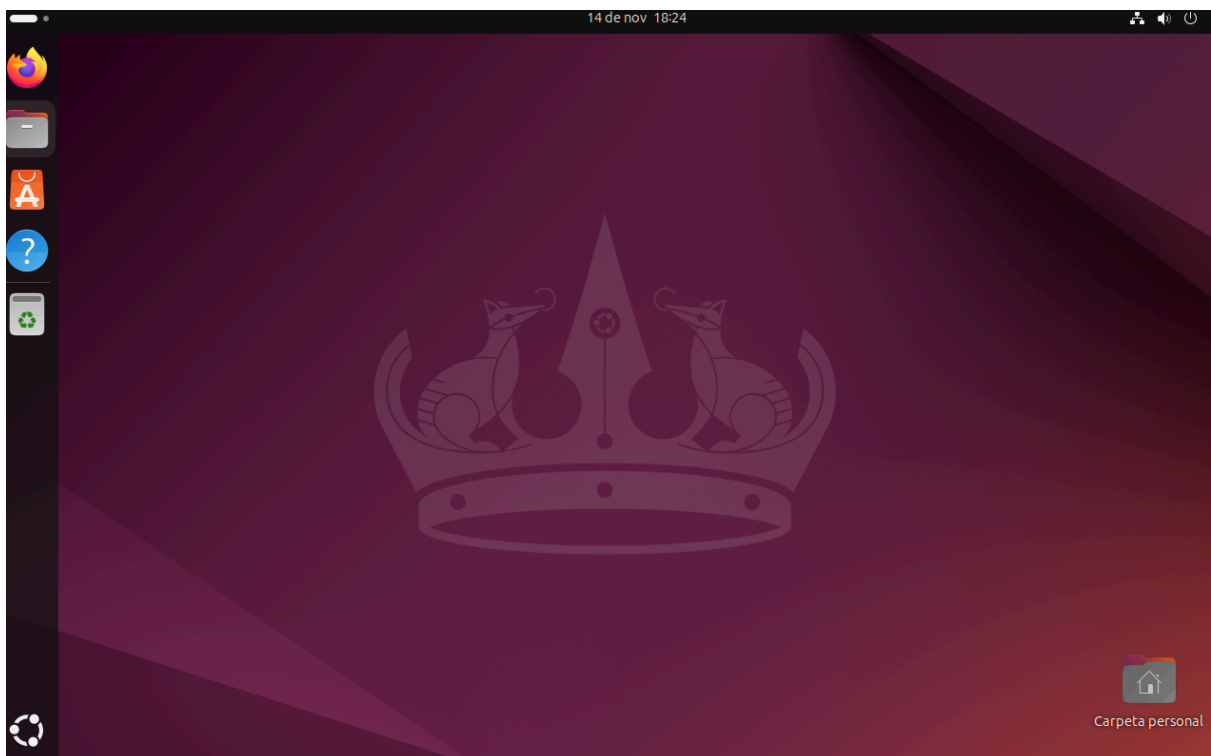
esperamos a que acabe



nos pide que quitemos el iso



ya tenemos el usuario



Iniciamos sesion y ya habíamos finalizado el proceso

Actividad3 Comparativa y análisis de licencias de sistemas operativos.

Se deberá investigar y comparar diferentes tipos de licencias (propietarias, libres, suscripción, etc.) y su impacto en entornos profesionales. Se valorará la profundidad del análisis, la claridad en la explicación y la relevancia de los ejemplos.

3.1 Tipos generales de licencias para sistemas operativos

Licencias propietarias

Son licencias donde el creador del software mantiene todos los derechos sobre él. El usuario simplemente “alquila” o usa el software bajo unas condiciones concretas. No permiten ver ni modificar el código fuente y suelen tener restricciones específicas sobre instalación, uso y redistribución.

Características:

El usuario no puede ver ni tocar el código.

Suelen tener un coste.

Tienen soporte oficial del fabricante.

Las actualizaciones dependen totalmente de la empresa que lo distribuye.

Ej: Windows.

Licencias libres y de código abierto

Dan mucha más libertad. Permiten acceder al código fuente, modificarlo, compartirlo y adaptarlo a lo que necesitemos, siempre respetando las condiciones de la licencia.

Características:

Acceso total al código.

Suelen ser gratuitas o de bajo coste.

Se apoyan en el desarrollo colaborativo de la comunidad.

Permiten adaptar el sistema operativo a casi cualquier entorno.

Ej: GNU/Linux.

3.2 Modelos específicos de licencias en sistemas operativos

Licencias por volumen

Pensadas para organizaciones que necesitan instalar el sistema operativo en muchos equipos.

Este tipo de licencias permite comprar en bloque y simplifica bastante la gestión de equipos y el cumplimiento legal.

Características:

Descuentos según la cantidad de licencias.

Incluyen o pueden incluir soporte técnico.

Ideales para empresas grandes, instituciones educativas y organismos públicos.

Licencias por número de núcleos

Muy comunes en entornos de servidor.

El precio depende del número de núcleos que vaya a utilizar el sistema operativo, ya que a mayor capacidad, mayor rendimiento y más carga puede soportar.

Características:

Escalables según la potencia del hardware.

Pueden limitar el número de sockets o núcleos permitidos.

Afectan directamente al coste total del servidor.

Fomentan la optimización del hardware y el uso de virtualización.

Licencias por usuario o por dispositivo

Aquí se paga por cada usuario o dispositivo que va a acceder al sistema o al servicio que lo acompaña.

Es muy típico en entornos donde muchos trabajadores acceden a un servidor o escritorio remoto.

Características:

Control preciso de cuántos usuarios tienen acceso.

Muy usadas en virtualización, escritorios remotos y empresas medianas.

Pueden combinarse con licencias por volumen.

Licencias copyleft y permisivas (software libre)

Copyleft (GPL):

Si modificas o creas un derivado, debes liberarlo bajo la misma licencia.

Esto garantiza que el software siempre será libre.

Permisivas (MIT, BSD):

Dan mucha libertad.

Permiten que el código se use incluso en proyectos propietarios sin problemas.

3.3 Usos y consideraciones según entorno profesional

Cada entorno profesional tiene necesidades distintas y, dependiendo de eso, unas licencias resultan más adecuadas que otras.

Grandes corporaciones

Suelen usar licencias por volumen o por núcleo, porque manejan muchísimos equipos y servidores.

Aquí es fundamental el soporte oficial, la estabilidad y la seguridad.

PYMES

Buscan soluciones más económicas y flexibles.

Es habitual que utilicen sistemas libres o licencias por usuario para ahorrar costes sin perder funcionalidad.

Entornos educativos

Muchos centros optan por software libre o por licencias educativas que son mucho más económicas o incluso gratuitas.

Desarrolladores y programadores

Aquí lo ideal son licencias libres, porque permiten modificar, investigar, aprender y trabajar sin tantas restricciones.

Dispositivos móviles y embebidos

Android: base libre + partes propietarias de Google.

iOS: totalmente propietario y cerrado.

3.4 Impacto de las licencias en seguridad, mantenimiento y escalabilidad

El tipo de licencia afecta directamente a:

Seguridad

Sistemas propietarios → Dependen del fabricante para parches y actualizaciones.

Sistemas libres → Dependen de la comunidad o empresas externas para mantenimiento.

Mantenimiento

En software propietario, el soporte está garantizado.

En software libre, puede variar según la comunidad, pero los parches suelen salir muy rápido.

Escalabilidad

Licencias por volumen y por núcleo permiten escalar profesionalmente, pero pueden ser caras.

El software libre permite escalar sin coste de licencia, pero necesita conocimientos técnicos.

3.5 Consideraciones legales, éticas y de cumplimiento

Usar un software sin cumplir su licencia puede tener consecuencias legales importantes.

En empresas, es obligatorio llevar un control de licencias para cumplir con auditorías.

A nivel ético, el software libre fomenta la transparencia, la colaboración y el acceso al conocimiento.

Las licencias copyleft requieren una responsabilidad mayor al redistribuir, ya que obligan a respetar totalmente la libertad del software.

Webgrafía

UT3 PDF campus linkia

Clase 3 video Sistemas Informáticos

Apuntes propios

https://ubuntu.com/download/desktop?utm_source=chatgpt.com

https://www.appvizer.es/revista/it/gestion-licencias/licencia-de-codigo-abierto?utm_source=chatgpt.com

https://esupcom.unr.edu.ar/bv_tics/archivos/informacion_complementaria/sociedad/1-libre_vs_propietario.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://universoabierto.org/2015/12/20/introduccion-a-los-diferentes-tipos-de-licencias-de-codigo-abierto-y-software-libre/?utm_source=chatgpt.com

ChatGpt (Prompts simplemente para como hacer sonar mejor una frase o buscar sinonimos)